

Notes on Szabo

by Shangjia Liu

2026

目录

1	Many-Electron Wave Functions and Operators	1
1.1	The Electronic Problem	1
1.1.1	Atomic Units	1
1.1.2	The Born–Oppenheimer Approximation	1
1.1.3	The Antisymmetry or Pauli Principle	2
1.2	Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions	2
1.2.1	Spin Orbitals and Spatial Orbitals	2
1.2.2	Hartree Product	3
1.2.3	Slater Determinant	4
1.2.4	The Hartree–Fock Approximation	4
1.2.5	The Minimal Basis H ₂ Model	5
1.2.6	Excited Determinants	6
1.2.7	Form of the Exact Wave Function and Configuration Interaction	6
1.3	Operators and Matrix Elements	6
1.3.1	Minimal Basis H ₂ Matrix Elements	7
1.3.2	Notations for One- and Two-Electron Integrals	8
1.3.3	General Rules for Matrix Elements	9
1.3.4	Derivation of the Rules for Matrix Elements	10
1.3.5	Transition from Spin Orbitals to Spatial Orbitals	10
1.3.6	Coulomb and Exchange Integrals	11
1.3.7	Pseudo-Classical Interpretation of Determinantal Energies	13
1.4	Second Quantization	13
1.5	Spin-Adapted Configuration	14
1.5.1	Spin Operators	14
1.5.2	Restricted Determinants and Spin-Adapted Configurations	15
2	The Hartree-Fock Approximation	15
2.1	The Hartree-Fock Equations	15
2.1.1	Coulomb and Exchange Operators	16
2.1.2	The Fock Operators	16
2.2	Derivation of the Hartree-Fock Equations	17
2.2.1	Functional Variation	17
2.2.2	minimization of the Energy of a Single Determinant	18
2.2.3	The Canonical Hartree-Fock Equations	19
2.3	Interpretation of Solutions to the Hartree-Fock Equations	21

2.3.1	Orbital Energies and Koopmans' Theorem	21
2.3.2	Brillouin's Theorem	22
2.3.3	The Hartree-Fock Hamiltonian	23
2.3.4	Restricted Closed-Shell Hartree-Fock: The Roothaan Equations .	23
2.4	Closed-Shell Hartree-Fock: Restricted Spin Orbitals	23
2.4.1	Introduction of a Basis: The Roothaan Equations	25
2.4.2	The Charge Density	26
2.4.3	Expression for the Fock Matrix	27
2.4.4	Orthogonalization of the Basis	28
2.4.5	The SCF Procedure	28
2.4.6	Expectation Values and Population Analysis	29
2.5	Model Calculations on H_2 and HeH^+	30
2.5.1	The 1s Minimal STO-3G Basis Set	30
2.5.2	STO-3G H_2	31
2.5.3	STO-3G HeH^+ : SCF Iteration	33
2.6	多原子基组 (Polyatomic Basis Sets)	34
2.6.1	收缩型高斯函数 (Contracted Gaussian Functions)	34
2.6.2	极小基组: STO-3G (Minimal Basis Sets)	34
2.6.3	双 zeta 与劈裂价层基组 (Double-Zeta and Split-Valence Basis Sets)	35
2.6.4	极化函数 (Polarization Functions)	35

1 Many-Electron Wave Functions and Operators

本章介绍量子化学的基本概念、技巧及必要的记号。具体有三方面：多电子算符（如哈密顿算符）的结构和多电子波函数的形式（即 Slater 行列式及其线性组合）；如何求算符在 Slater 行列式之间的矩阵元；Hartree-Fock 近似的基本思想。之后的章节就是 Hartree-Fock 近似和以 HF 为起点的高级方法，所以现在学的知识在以后的章节中极有用处。

1.1 The Electronic Problem

本书重点关注如何近似求解非相对论不含时 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Psi\rangle = E|\Psi\rangle \quad (1.1)$$

若用原子单位制，则 N 个电子 M 个核的哈密顿量就是：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 中的第一项是全部电子的动能算符，第二项是核的动能算符，第三项是核与电子间的 Coulomb 吸引势能，第四项和第五项分别是电子间和核之间的排斥势。

1.1.1 Atomic Units

本书采用原子单位制，其中 $\hbar = m_e = e = 1$ （即普朗克常数、电子质量和电子电荷都取值为 1），因此能量单位是 Hartree (E_h)，长度单位是 Bohr (a_0)。原子单位制下的 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{1}{2} \nabla'^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = E \phi' \quad (1.3)$$

对于基态氢原子，该方程的解可以导出能量 $E = -0.5$ Hartree。

1.1.2 The Born–Oppenheimer Approximation

由于原子核远比电子重，所以它们运动得较慢。因此，很大程度上可将分子中的电子视作在位置固定的核产生的势场中运动。在这个近似下，式 (1.2) 中第二项，即核动能项，可以被忽略；式中最后一项，即核间排斥势可以视作常量。任意常数加到算符上产生的效果就是本征值加一常数，而本征函数不变。式 (1.2) 中的剩余项称作电子的哈密顿量，或描述在 M 个点电荷产生的势场中运动的 N 个电子的哈密顿量，

$$\hat{H}_{\text{elec}} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \quad (1.4)$$

电子哈密顿量的 Schrödinger 方程为

$$\hat{H}_{\text{elec}}|\Psi\rangle = E_{\text{elec}}|\Psi\rangle \quad (1.5)$$

其解就是电子波函数

$$|\Psi_{\text{elec}}\rangle = \Psi_{\text{elec}}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.6)$$

它描述电子的运动, 并显式依赖于电子坐标, 而以参数的方式依赖于核坐标, 电子能量也参数地依赖于核坐标:

$$E_{\text{elec}} = E_{\text{elec}}(\{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.7)$$

它以参数依赖核坐标是指: 对于每种不同的核构型, Φ_{elec} (作为电子坐标的函数) 的形式都不一样。核坐标并不显式地出现在 Φ_{elec} 中。核固定构型下的总能量还需包含核排斥能。

$$E_{\text{total}} = E_{\text{elec}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.8)$$

1.1.3 The Antisymmetry or Pauli Principle

方程式(1.7)中的电子能量 E_{elec} 是核坐标的函数, 但它并不依赖于电子自旋。因此, 我们引入两个自旋函数 $\alpha(\omega)$ 和 $\beta(\omega)$, 它们分别对应自旋向上和自旋向下的电子。函数变量 ω 无明显意义, 只需要自旋函数正交完备

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \quad \langle\alpha|\beta\rangle = 0 \quad (1.9)$$

由于哈密顿算符中并无自旋, 仅仅在波函数中强加自旋无法产生任何后果。但若对波函数加上一个额外的约束, 就能得到一个完善的理论: 多电子波函数在交换任意两个电子坐标的操作下, 必须是反对称的

$$\hat{P}_{ij}|\Phi\rangle = -|\Phi\rangle \quad (1.10)$$

这个额外的要求有时叫作反对称原理, 它是我们熟悉的 Pauli 不相容原理的一种常见表述。即波函数不仅要满足 Schrödinger 方程, 还要满足反对称原理(1.10)。满足反对称原理的波函数可以用 Slater 行列式来构造

1.2 Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions

1.2.1 Spin Orbitals and Spatial Orbitals

常认为空间分子轨道构成一组正交基

$$\langle\psi_p|\psi_q\rangle = \delta_{pq} \quad (1.11)$$

若空间轨道集合 $\{\psi_i\}$ 为正交归一的, 则用它可以精确地展开任意函数

$$f(\mathbf{r}) = \sum_i^{\infty} a_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.12)$$

实际运算不可能用到完备集，而取其中有限个空间轨道 $\{\psi_p\}$ 。

为完整描述一个电子，需要指定电子自旋。描述自旋和空间两部分的波函数叫作自旋轨道， $\chi(x)$ ，其中 x 代表自旋坐标与空间坐标。一个空间轨道可以构造两个自旋轨道

$$\chi(\mathbf{x}) = \begin{cases} \psi(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \text{or} \\ \psi(\mathbf{r})\beta(\omega) \end{cases} \quad (1.13)$$

1.2.2 Hartree Product

无相互作用 N 电子的集合，其哈密顿量形式如下

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) \quad (1.14)$$

其中 $\hat{h}(i)$ 是描述第 i 个电子的单电子算符。算符 $\hat{h}(i)$ 有自己的一组本征函数 $\{\chi_p(i)\}$ ，我们将其视作一组自旋轨道 $\{\chi_p(j)\}$

$$\hat{h}(i)\chi_j(i) = \varepsilon_j\chi_j(i) \quad (1.15)$$

对于无相互作用的 N 电子系统，其波函数可以写成单电子波函数的乘积

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N) \quad (1.16)$$

这个波函数叫作 Hartree 积，是 $\hat{H}$ 的一个本征函数

$$\hat{H}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP} = \left(\sum_{i=1}^N \varepsilon_i \right) \Psi^{HP} \quad (1.17)$$

Hartree 积是无相互作用哈密顿量的本征函数，本征值为占据轨道能量之和。

证明：Hartree 积为

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N)$$

其中 $i, j, \dots, k$ 为任意 N 个占据轨道指标。无相互作用哈密顿量 $\hat{H} = \sum_{p=1}^N \hat{h}(p)$ 作用其上：

$$\hat{H}\Psi^{HP} = \sum_{p=1}^N \hat{h}(p) [\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N)]$$

$\hat{h}(p)$ 仅作用于第 p 个坐标，其余因子视为常数。由 $\hat{h}\chi_q = \varepsilon_q\chi_q$ 得

$$\hat{h}(1)\Psi^{HP} = \varepsilon_i\Psi^{HP}, \quad \hat{h}(2)\Psi^{HP} = \varepsilon_j\Psi^{HP}, \quad \dots, \quad \hat{h}(N)\Psi^{HP} = \varepsilon_k\Psi^{HP}$$

逐项相加：

$$\hat{H}\Psi^{HP} = (\varepsilon_i + \varepsilon_j + \cdots + \varepsilon_k)\Psi^{HP}$$

故 Hartree 积是 $\hat{H}$ 的本征函数，本征值为各占据轨道能量之和。

Hartree 积是无相关波函数，因为在体积微元 $d\mathbf{x}_1$ 中找到电子 1 的概率与在体积微元 $d\mathbf{x}_2$ 中找到电子 2 的概率是独立的（不相关的）但实际上电子间每时每刻都在通过 Coulomb（库仑）相互作用排斥，所以两电子间是明显相互关联着的。

1.2.3 Slater Determinant

满足反对称原理(1.10)的波函数可以用 Slater 行列式来构造. 对于 N 个电子占据 N 个自旋轨道 $\chi_i, \chi_j, \dots, \chi_k$ 的情况, Slater 行列式定义为

$$\Psi^{SD}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (1.18)$$

注意 Slater 行列式行表示电子. 交换任意两行（即交换两个电子坐标）会改变行列式的符号，因此满足反对称原理. 若两电子占据同一自旋轨道，则行列式中两列相同，行列式值为零，满足 Pauli 不相容原理. 为简便，引入归一化的 Slater 行列式的简写符号：隐去归一化因子，仅写出行列式的对角项

$$\Psi^{SD}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N)\rangle = |\chi_i\chi_j\cdots\chi_k\rangle \quad (1.19)$$

由于在 Slater 行列式中自旋反平行的电子的运动仍然缺失关联作用，也习惯上称 Slater 行列式为无相关波函数。

1.2.4 The Hartree-Fock Approximation

描述 N 电子系统基态最简单的反对称波函数是单 Slater 行列式

$$|\Phi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_N\rangle \quad (1.20)$$

变分原理给出上形式的波函数，最优的波函数应该给出最低的能量

$$E_0 = \min_{\{\chi_i\}} \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_0 \rangle \quad (1.21)$$

Hartree-Fock 近似的精髓在于将复杂的多电子问题转换为单电子问题，而单电子问题是以平均的方式处理电子之间的排斥. 由于 Hartree-Fock 方程式是非线性方程，只能迭代求解. 这种方法称为自洽场方法 (self-consistent field method).

1.2.5 The Minimal Basis H_2 Model

现在来介绍一个简单的模型体系, 此模型贯穿全书, 我们会用它来展示许多量子化学的思想和方法. 它就是我们熟悉的极小基 MO-LCAO 下 H_2 的分子.

氢原准确的 $1s$ 轨道为

$$\psi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta|\mathbf{r}-\mathbf{R}|} \quad (1.22)$$

ζ 是轨道指数, 本书取 1.0. 但本书多数使用 Gaussian 轨道, 因为它在积分时更容易, Gaussian 轨道形式如下

$$\psi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha|\mathbf{r}-\mathbf{R}|^2} \quad (1.23)$$

利用两个定域原子轨道 ϕ_1, ϕ_2 , 可以采取线性组合的方式构建两个离域分子轨道. 对称组合生成 gerade 对称的成键分子轨道

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2(1+S_{12})}}(\phi_1 + \phi_2) \quad (1.24)$$

相反地也可以构建反对称组合, 生成具有 ungerade 对称性的反键分子轨道

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2(1-S_{12})}}(\phi_1 - \phi_2) \quad (1.25)$$

分子轨道 ψ_1 和 ψ_2 组成一组正交基。

证明: 假设原子轨道 ϕ_1 和 ϕ_2 是正交归一的, 即 $\langle \phi_1 | \phi_1 \rangle = 1$, $\langle \phi_2 | \phi_2 \rangle = 1$, $\langle \phi_1 | \phi_2 \rangle = S_{12}$ 。计算内积:

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1+S_{12})}} \frac{1}{\sqrt{2(1-S_{12})}} \langle \phi_1 + \phi_2 | \phi_1 - \phi_2 \rangle$$

展开:

$$\langle \phi_1 + \phi_2 | \phi_1 - \phi_2 \rangle = \langle \phi_1 | \phi_1 \rangle - \langle \phi_1 | \phi_2 \rangle + \langle \phi_2 | \phi_1 \rangle - \langle \phi_2 | \phi_2 \rangle = 1 - S_{12} + S_{12} - 1 = 0$$

因此,

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \frac{1}{2\sqrt{(1+S_{12})(1-S_{12})}} \cdot 0 = 0$$

故 ψ_1 和 ψ_2 正交。

Hartree-Fock 基态可以简写为

$$|\Phi_0\rangle = |\psi_1 \bar{\psi}_1\rangle \quad (1.26)$$

这种符号代表两个电子占据同一个空间轨道 ψ_1 , 一个自旋是 α , 一个是 β 。从上下文可以清楚地分辨出 ψ_1 是代表空间轨道还是由 ψ_1 和 α 自旋函数组成的自旋轨道。

1.2.6 Excited Determinants

单重激发态是指在 Hartree-Fock 基态中占据某轨道 χ_a 的电子被提升到了某虚轨道 χ_r 上

$$|\Phi_a^r\rangle = |\chi_1 \cdots \chi_{a-1} \chi_r \chi_{a+1} \cdots \chi_N\rangle \quad (1.27)$$

双重激发态是 χ_a 和 χ_b 上的电子激发到虚轨道 χ_r 和 χ_s 上

$$|\Phi_{ab}^{rs}\rangle = |\chi_1 \cdots \chi_{a-1} \chi_r \chi_{a+1} \cdots \chi_{b-1} \chi_s \chi_{b+1} \cdots \chi_N\rangle \quad (1.28)$$

以此类推, 可以定义三重激发态, 四重激发态等. 某种程度上, 行列式的重数越高, 在近似描述体系的真实态时, 其重要性就越低. 虽然激发态行列式描述的不是真实的激发态, 但重要的是, 它们可以作为 N 电子基函数来展开精确的 N 电子态.

1.2.7 Form of the Exact Wave Function and Configuration Interaction

N 电子问题中的基态和激发态精确波函数都可以写成由一组完全集 $\{\chi_i(\mathbf{x})\}$ 所生产的全部可能的 N 电子 Slater 行列式的线性组合

由于所有可能的行列式都可以借助基态 Hartree-Fock 行列式 (的激发) 来表示, 所以可将体系任意态对应的精确波函数写作:

$$|\Psi\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{a,r} c_a^r |\Phi_a^r\rangle + \sum_{a<b, r<s} c_{ab}^{rs} |\Phi_{ab}^{rs}\rangle + \cdots \quad (1.29)$$

所以无穷集合 $\{|\Phi_i\rangle\} = \{|\Phi_0\rangle, |\Phi_a^r\rangle, |\Phi_{ab}^{rs}\rangle, \dots\}$ 是 N 电子 Hilbert 空间的一组完备基函数, 并可用于展开 N 电子波函数. 由完备集 $\{|\Phi_i\rangle\}$ 产生的哈密顿算符矩阵其本征值就是基态和激发态的准确能量. 由于每个 $|\Phi_i\rangle$ 都对应一种自旋轨道的组态 (组态即生成 $|\Phi_i\rangle$ 的自旋轨道集合), 因此这种方法叫做组态相互作用 (configuration interaction, CI)

极小基 H_2 的精确波函数 $|\Psi_0\rangle$ 的对称性与 Hartree-Fock 近似下的基态一样, 都有 g 对称性. 因此, $|\Psi_0\rangle$ 只能由具有 g 对称性的行列式线性组合而成.

$$|\Psi_0\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + c_{11}^{2\bar{2}}|\Phi_{11}^{2\bar{2}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + c_{12}^{34}|\Phi_{12}^{34}\rangle \quad (1.30)$$

确定了上述展开式中的系数, 也就确定了精确波函数 $|\Psi_0\rangle$ 和精确能量 $\langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle$. 为此, 我们将 full CI 矩阵对角化, 也即将以 $|\Phi_0\rangle$ 和 $|\Phi_{11}^{2\bar{2}}\rangle$ 为基底的 2×2 哈密顿矩阵对角化

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} \langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle & \langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_{11}^{2\bar{2}}\rangle \\ \langle\Phi_{11}^{2\bar{2}}|\hat{H}|\Phi_0\rangle & \langle\Phi_{11}^{2\bar{2}}|\hat{H}|\Phi_{11}^{2\bar{2}}\rangle \end{pmatrix} \quad (1.31)$$

1.3 Operators and Matrix Elements

本节来讲如何求得某算符在正交归一轨道构成的行列式之间的矩阵元.

1.3.1 Minimal Basis H_2 Matrix Elements

我们先讨论极小基 H_2 模型的 full CI 矩阵元(1.31). 其精确基态是 Hartree-Fock 基态 $|\Phi_0\rangle = |1\bar{1}\rangle$ 和双重激发态 $|\Phi_{11}^{22}\rangle = |2\bar{2}\rangle$ 的线性组合. 我们需要求对角元 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle$ 和 $\langle\Phi_{11}^{22}|\hat{H}|\Phi_{11}^{22}\rangle$ 以及非对角元 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_{11}^{22}\rangle$.

双电子体系的哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}} \quad (1.32)$$

为了方便, 把总哈密顿量分为单电子和双电子部分

$$\hat{O}_1 = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) \quad (1.33)$$

$$\hat{O}_2 = \frac{1}{r_{12}} \quad (1.34)$$

考虑矩阵元 $\langle\Phi_0|\hat{O}_1|\Phi_0\rangle$, 由式(1.33)可知它是两项之和, 不妨先计算

$$\begin{aligned} \langle\Phi_0|\hat{h}(1)|\Phi_0\rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \Phi_0^*(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \Phi_0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 [\chi_1^*(\mathbf{x}_1)\chi_2^*(\mathbf{x}_2) - \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\chi_1^*(\mathbf{x}_2)] \\ &\quad \times \hat{h}(1) [\chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2)] \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1)\chi_2^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\ &\quad + \chi_1^*(\mathbf{x}_1)\chi_2^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2) \\ &\quad - \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\chi_1^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_1(\mathbf{x}_1)\chi_2(\mathbf{x}_2) \\ &\quad \left. + \chi_2^*(\mathbf{x}_1)\chi_1^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_2(\mathbf{x}_1)\chi_1(\mathbf{x}_2) \right\}. \end{aligned} \quad (1.35)$$

由自旋轨道正交归一性, 上式中交叉项积分为零, 化简得

$$\langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_1(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \quad (1.36)$$

同样可以得到 $\langle\Psi_0|\hat{h}(2)|\Psi_0\rangle = \langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle$, 那么

$$\langle\Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_1(\mathbf{x}_1) + \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \quad (1.37)$$

上式中的积分叫做单电子积分, 我们引入如下记号表示包含自旋轨道的单电子积分

$$\langle i|\hat{h}|j\rangle = \langle\chi_i|\hat{h}|\chi_j\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) \quad (1.38)$$

即有

$$\langle\Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle = \langle 1|\hat{h}|1\rangle + \langle 2|\hat{h}|2\rangle \quad (1.39)$$

现在来计算 $\hat{O}_2$ 的矩阵元

$$\begin{aligned}
\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left[2^{-1/2} (\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)) \right]^* \\
&\quad \times r_{12}^{-1} \left[2^{-1/2} (\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)) \right] \\
&= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\
&\quad + \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) - \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \\
&\quad \left. - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right\}.
\end{aligned} \tag{1.40}$$

由于 $r_{12} = r_{21}$, 上式第二项积分变量可以交换, 所以该项与第一项相等. 类似的, 第三项与第四项也相等. 因此有

$$\begin{aligned}
\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\
&\quad \left. - \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \right\}.
\end{aligned} \tag{1.41}$$

上面的积分就是双电子积分之一例, 得名来源于积分变量包括电子 1 与电子 2 的空间坐标以及两个自旋坐标. 习惯上常将所有双电子积分中的积分变量都写成电子 1 和 2 的坐标. 现引入记号来表示含自旋轨道的双电子积分

$$\langle ij | kl \rangle = \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) \tag{1.42}$$

那么就有

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle = \langle 12 | 12 \rangle - \langle 12 | 21 \rangle \tag{1.43}$$

Hartree-Fock 基态能量就成为

$$E_0 = \langle 1 | h | 1 \rangle + \langle 2 | h | 2 \rangle + \langle 12 | 12 \rangle - \langle 12 | 21 \rangle \tag{1.44}$$

1.3.2 Notations for One- and Two-Electron Integrals

由于双电子积分经常以如下的组合形式出现, 在此引入一个特别记号来表示反对称双电子积分

$$\begin{aligned}
\langle ij || kl \rangle &= \langle ij | kl \rangle - \langle ij | lk \rangle \\
&= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} [\chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) - \chi_l(\mathbf{x}_1) \chi_k(\mathbf{x}_2)]
\end{aligned} \tag{1.45}$$

自旋轨道

$$\langle i | h | j \rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) \tag{1.46}$$

$$\langle ij | kl \rangle = \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) \tag{1.47}$$

$$\langle ij||kl\rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} [\chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) - \chi_l(\mathbf{x}_1) \chi_k(\mathbf{x}_2)] \quad (1.48)$$

空间轨道

$$(i|h|j) = h_{ij} = \int d\mathbf{r}_1 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) h(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) \quad (1.49)$$

$$(ij|kl) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \psi_k^*(\mathbf{r}_2) \psi_l(\mathbf{r}_2) \quad (1.50)$$

$$\text{库仑积分 } J_{ij} = (ii|jj) \quad (1.51)$$

$$\text{交换积分 } K_{ij} = (ij|ji) \quad (1.52)$$

1.3.3 General Rules for Matrix Elements

本节介绍一套求矩阵元的规则，下一节展示推导. 量子化学有两类算符. 第一类是单电子算符之和

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N h(i) \quad (1.53)$$

第二类是两电子算符之和

$$\hat{O}_2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j>i} v(i, j) = \sum_{i<j} v(i, j) \quad (1.54)$$

(1) 单电子算符在行列式间的矩阵元有三种情况 case1: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_1|K\rangle = \sum_m^N \langle m|h|m\rangle \quad (1.55)$$

case2: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pn\dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_1|L\rangle = \sum_m^N \langle m|h|p\rangle \quad (1.56)$$

case3: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pq\dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_1|L\rangle = 0 \quad (1.57)$$

(2) 双电子算符在行列式间的矩阵元有三种情况 case1: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_2|K\rangle = \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N \langle mn||mn\rangle \quad (1.58)$$

case2: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pn\dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_2|L\rangle = \sum_n^N \langle mn||pn\rangle \quad (1.59)$$

case3: $|K\rangle = |\dots mn\dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pq\dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_2|L\rangle = \langle mn||pq\rangle \quad (1.60)$$

根据上列式子可以快速写出单个行列式 $|K\rangle$ 的能量

$$\langle K|\hat{H}|K\rangle = \sum_m^N \langle m|h|m\rangle + \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N \langle mn||mn\rangle \quad (1.61)$$

其中

$$h(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}} \quad (1.62)$$

对于 H_2 极小基下, $|\Phi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\rangle$

$$\begin{aligned} E_0 &= \langle 1|h|1\rangle + \langle 2|h|2\rangle + \langle 12||12\rangle \\ &= \langle 1|h|1\rangle + \langle 2|h|2\rangle + \langle 12|12\rangle - \langle 12|21\rangle \end{aligned} \quad (1.63)$$

1.3.4 Derivation of the Rules for Matrix Elements

略

1.3.5 Transition from Spin Orbitals to Spatial Orbitals

尽管在前面章节中使用自旋轨道可以简化量子化学理论设计的代数运算和各种记号,但是在运算中,自旋函数 α 和 β 必须被积分掉. 才能将自旋轨道约化为可数值运算的空间轨道及其积分

我们以 H_2 极小基的 Hartree-Fock 基态为例

$$E_0 = \langle \chi_1|h|\chi_1\rangle + \langle \chi_2|h|\chi_2\rangle + \langle 12||12\rangle \quad (1.64)$$

可以得到

$$E_0 = \langle \psi_1|h|\psi_1\rangle + \langle \bar{\psi}_1|h|\bar{\psi}_1\rangle + \langle \psi_1\bar{\psi}_1||\psi_1\bar{\psi}_1\rangle \quad (1.65)$$

对于单电子积分

$$\langle \bar{\psi}_1|h|\bar{\psi}_1\rangle = \int d\mathbf{r} d\omega_1 \psi_1^*(\mathbf{r}) \beta^*(\omega_1) h(\mathbf{r}) \psi_1(\mathbf{r}) \beta(\omega_1) \quad (1.66)$$

注意到 $\langle \beta|\beta\rangle$, 那么就有

$$\langle \bar{\psi}_1|h|\bar{\psi}_1\rangle = \int d\mathbf{r} \psi_1^*(\mathbf{r}) h(\mathbf{r}) \psi_1(\mathbf{r}) = \langle \psi_1|h|\psi_1\rangle \quad (1.67)$$

所以 E_0 中单电子部分的能量贡献是 $2\langle \psi_1|h|\psi_1\rangle$ 对于 $\langle \psi_1\bar{\psi}_1||\psi_1\bar{\psi}_1\rangle$ 有

$$\begin{aligned} \langle \psi_1\bar{\psi}_1||\psi_1\bar{\psi}_1\rangle &= \langle \psi_1\bar{\psi}_1|\psi_1\bar{\psi}_1\rangle - \langle \psi_1\bar{\psi}_1|\bar{\psi}_1\psi_1\rangle \\ &= \iint d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \beta^*(\omega_1) \psi_1^*(\mathbf{r}_2) \alpha^*(\omega_2) r_{12}^{-1} \\ &\quad \times [\psi_1(\mathbf{r}_1) \beta(\omega_1) \psi_1(\mathbf{r}_2) \alpha(\omega_2) - \psi_1(\mathbf{r}_1) \alpha(\omega_1) \psi_1(\mathbf{r}_2) \beta(\omega_2)] \end{aligned} \quad (1.68)$$

对于括号中的第一项, 由于 β 和 α 的正交性, 该矩阵元会因子化为空间积分与自旋内积的乘积

$$\beta(\omega_1)|\beta(\omega_1)\rangle = 1 \quad (1.69)$$

$$\alpha(\omega_2)|\alpha(\omega_2)\rangle = 1 \quad (1.70)$$

所以

$$\iint r_{12}^{-1} \psi_1(1) \psi_1(1) \psi_1(2) \psi_1(2) d\tau_1 d\tau_2 = \langle \psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1 \rangle \quad (1.71)$$

对于第二项, 自旋内积是 $\beta(\omega_1)|\alpha(\omega_1)\rangle = 0$, 所以整个项为 0 因此 $\langle \psi_1 \bar{\psi}_1 | | \psi_1 \bar{\psi}_1 \rangle = \langle \psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1 \rangle$ 也就是

$$\begin{aligned} E_0 &= 2\langle \psi_1 | h | \psi_1 \rangle + \langle \psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1 \rangle \\ &= 2\langle 1 | h | 1 \rangle + \langle 11 | 11 \rangle \end{aligned} \quad (1.72)$$

把上面的结论推广到有偶数电子的 N 电子体系中, 可以写出 N 电子系统的闭壳层限制性 Hartree-Fock 波函数

$$\Psi_0 = |\psi_1 \bar{\psi}_1 \psi_2 \bar{\psi}_2 \cdots \psi_a \bar{\psi}_a \cdots \psi_N \bar{\psi}_N| \quad (1.73)$$

积分可得

$$E_0 = 2 \sum_i \langle i | h | i \rangle + \sum_{i,j} (2J_{ij} - K_{ij}) \quad (1.74)$$

1.3.6 Coulomb and Exchange Integrals

式(1.74)中单电子项

$$\langle a | h | a \rangle = h_{aa} = \int d\mathbf{r}_1 \psi_a^*(\mathbf{r}_1) \left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \right) \psi_a(\mathbf{r}_1) \quad (1.75)$$

h_{aa} 就是波函数 $\psi_a(\mathbf{r}_1)$ 所对应电子的平均动能加上核对它的吸引能量

式(1.74)中双电子项

$$J_{ij} = \langle ij | ij \rangle = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 |\psi_i(\mathbf{r}_1)|^2 r_{12}^{-1} |\psi_j(\mathbf{r}_2)|^2 \quad (1.76)$$

就是函数 $|\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2$ 电子云与 $|\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2$ 电子云的库仑相互作用的静电能, 并称之为库仑积分. 而对于积分

$$K_{ij} = \langle ij | ji \rangle = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_j(\mathbf{r}_1) \psi_i(\mathbf{r}_2) \quad (1.77)$$

没有经典解释对应, 称为交换积分. 库仑积分和交换积分的值都是正的. 下面我们证明行列式对应的能量中的交换积分是由交换相关 (exchange correlation) 作用引起的, 也即在单行列式近似下, 同自旋电子的运动相互关联.

极小基 H_2 的 full CI 矩阵为

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} 2h_{11} + J_{11} & K_{12} \\ K_{12} & 2h_{22} + J_{22} \end{bmatrix} \quad (1.78)$$

证明: full CI 基函数取 $|\Psi_0\rangle = |1\bar{1}\rangle$ 和 $|\Psi_{11}^{22}\rangle = |2\bar{2}\rangle$

(1) 对角元 $\langle 1\bar{1}|\hat{H}|1\bar{1}\rangle$

单电子部分:

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_1|1\bar{1}\rangle = \langle 1|h|1\rangle + \langle \bar{1}|h|\bar{1}\rangle = h_{11} + h_{11} = 2h_{11}$$

双电子部分

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_2|1\bar{1}\rangle = \frac{1}{2}(J_{11} + J_{11}) = J_{11}$$

因此

$$\langle 1\bar{1}|\hat{H}|1\bar{1}\rangle = 2h_{11} + J_{11}$$

同理

$$\langle 2\bar{2}|\hat{H}|2\bar{2}\rangle = 2h_{22} + J_{22}$$

(2) 非对角元 $\langle 1\bar{1}|\hat{H}|2\bar{2}\rangle$

两行列式相差两个自旋轨道 ($1 \rightarrow 2, \bar{1} \rightarrow \bar{2}$), 单电子部分为零:

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_1|2\bar{2}\rangle = 0$$

双电子部分:

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_2|2\bar{2}\rangle = \langle 1\bar{1}||2\bar{2}\rangle = \langle 1\bar{1}|2\bar{2}\rangle - \langle 1\bar{1}|\bar{2}2\rangle$$

积分掉自旋:

$$\langle 1\bar{1}|2\bar{2}\rangle = (12|12) \langle \alpha|\alpha\rangle \langle \beta|\beta\rangle = (12|12)$$

$$\langle 1\bar{1}|\bar{2}2\rangle = (12|12) \langle \alpha|\beta\rangle \langle \beta|\alpha\rangle = 0$$

由于空间轨道为实函数, $(12|12) = (12|21) = K_{12}$ 。故

$$\langle 1\bar{1}|\hat{H}|2\bar{2}\rangle = K_{12}$$

同理 $\langle 2\bar{2}|\hat{H}|1\bar{1}\rangle = K_{12}$ (哈密顿矩阵为实对称矩阵)。

综上所述得 (1.78)。

之前已经说到, 在一个两电子自旋平行的系统 $|\bar{\psi}_1\bar{\psi}_2\rangle$ 中, 在同一点同时找到这两个电子的概率为零. 但若这两个电子自旋相反, 即系统此时的波函数为 $|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle$, 则此概率不为

零. 那么一个合理的推测就是电子间的库仑排斥会使态 $|\bar{\psi}_1\bar{\psi}_2\rangle$ 对应的能量比 $|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle$ 的能量低. 利用式(1.61), $|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle$ (即为 $|\uparrow\downarrow\rangle$) 的能量就是

$$E_{\uparrow\downarrow} = \langle\psi_1\bar{\psi}_2|\hat{H}|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle = h_{11} + h_{22} + J_{12} \quad (1.79)$$

而 $|\bar{\psi}_1\bar{\psi}_2\rangle$ (即为 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 或 $|\uparrow\uparrow\rangle$) 的能量为

$$E_{\downarrow\downarrow} = E_{\uparrow\uparrow} = h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12} \quad (1.80)$$

由于 K_{12} 是正值, 前者能量小于后者. 因此, Slater 行列式所对应的能量的表达式中交换积分的出现, 实际上反映了这样一个事实: 即使在单行列式近似下, 有相同自旋的两个电子的运动也是相互关联着的 (相关, correlated). 在1.2.2里提到, Hartree 乘积中没有交换积分出现. 也就不能满足费米子的要求. 所以电子之间并没有相互规避, 电子运动是无关的 (没有相关), 因此不能正确反映体系的性质.

1.3.7 Pseudo-Classical Interpretation of Determinantal Energies

先讨论能量中的单电子贡献. 有如下结论: 空间轨道 ψ_i 上的一个电子 (无论自旋如何) 会在总能量中贡献一项 h_{ii} . 双电子贡献里一对电子既可以平行自旋也可以相反. 若自旋相反

$$\langle ij||ij\rangle = J_{ij} \quad (1.81)$$

若自旋平行

$$\langle ij||ij\rangle = J_{ij} - K_{ij} \quad (1.82)$$

因此我们有如下论断: 空间轨道 ψ_i 、 ψ_j 中的每一对电子 (无论其自旋) 都对能量贡献一项 J_{ij} . 空间轨道 ψ_i 、 ψ_j 中的一对自旋平行电子对能量贡献一项 $-K_{ij}$. 行列式对应的总能就是这些项之和.

按这种方式来表述能量时需记住, 自旋平行的电子之间的交换作用只不过是一种方便的表述方式, 是为了将由单行列式所描述的系统能量以简单的方式表达出来, 它本身并无真实物理意义. 若真的论及两电子间真实的物理相互作用, 我们只能说这种相互作用由哈密顿量中的库仑排斥项 (r_{ij}^{-1}) 所描述, 而与自旋无关.

1.4 Second Quantization

反对称原理是量子力学中的一个公理, 此前我们通过 Slater 行列式及其线性组合来保证波函数满足这个原理. 而是否能找到其他办法满足反对称原理呢? 二次量子化就是这样一种处理多电子体系的有效框架. 借助二次量子化, 我们可以把重心从 N-电子波函数本身上移开, 转而关注之前研究过的单双电子积分 $\langle i|h|j\rangle, \langle i||j\rangle$. 本书其余章节并未广泛地使用二次量子化, 因此本节可以选读.

略

1.5 Spin-Adapted Configuration

本节会更详细地讨论自旋, 并讨论多电子系统的自旋态.

1.5.1 Spin Operators

单个粒子的自旋角动量算符是矢量算符

$$\hat{\mathbf{s}} = s_x \mathbf{e}_x + s_y \mathbf{e}_y + s_z \mathbf{e}_z \quad (1.83)$$

可以用 s^2 及其某个分量的共同本征函数集合作为单粒子自旋态的完备集, 一般将分量选为 s_z

$$\hat{s}^2 |s, m_s\rangle = s(s+1) |s, m_s\rangle, \quad s_z |s, m_s\rangle = m_s |s, m_s\rangle \quad (1.84)$$

上式中 s 是描述总自旋的一个量子数, s 可以取 $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$ 并取相应值 $m_s = -s, -s+1, \dots, s$ 对于电子而言, s 总为 $1/2$, 因此不需在 s 做标记

$$s_z |\alpha\rangle = \frac{1}{2} |\alpha\rangle, \quad s_z |\beta\rangle = -\frac{1}{2} |\beta\rangle \quad (1.85)$$

有常用恒等式

$$\begin{aligned} s_x |\alpha\rangle &= \frac{1}{2} |\beta\rangle, \quad s_x |\beta\rangle = \frac{1}{2} |\alpha\rangle, \\ s_y |\alpha\rangle &= \frac{i}{2} |\beta\rangle, \quad s_y |\beta\rangle = -\frac{i}{2} |\alpha\rangle, \\ s_z |\alpha\rangle &= \frac{1}{2} |\alpha\rangle, \quad s_z |\beta\rangle = -\frac{1}{2} |\beta\rangle. \end{aligned}$$

此外还有升/降算符, 常用来处理自旋

$$s_+ = s_x + i s_y, \quad s_- = s_x - i s_y \quad (1.86)$$

这两个算符可以升降 s_z 的值一个单位:

$$s_+ |\beta\rangle = |\alpha\rangle, \quad s_+ |\alpha\rangle = 0, \quad s_- |\alpha\rangle = |\beta\rangle, \quad s_- |\beta\rangle = 0 \quad (1.87)$$

也就是说, s_+ 作用于 β 自旋时产生 α 自旋.

多电子体系的总自旋算符就是每个电子自旋算符的矢量和

$$S = \sum_{i=1}^N s(i) \quad (1.88)$$

S^2 与 S_z 哈密顿量对易, 那么哈密顿量的精确本征函数也就是这两个自旋算字的本征函数

$$S^2 |\Psi\rangle = S(S+1) |\Psi\rangle, \quad S_z |\Psi\rangle = M_S |\Psi\rangle \quad (1.89)$$

式中 S, M_S 是 N 电子多重态 $|\Phi\rangle$ 总自旋量子数及其 z 方向上的分量. 总自旋磁量子数, 取值为 $-S, -S+1, \dots, S$ 一般而言, 多电子波函数的自旋多重度 (angular multiplicity) 是所对应的这个值 $2S+1$. 我们分别把这些态称作单重态、双重态、三重态等.

1.5.2 Restricted Determinants and Spin-Adapted Configurations

最简单的闭壳层行列式就是极小基 H_2 的 Hartree-Fock 基态波函数

$$|\Psi_0\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1| = [\psi_1(1)\psi_1(2)]2^{-\frac{1}{2}}(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1) \quad (1.90)$$

上式最后展开了行列式. 这个波函数的自旋部分就是一双电子系统的单重自旋函数. 同样, 双激发态 $|\psi_{11}^{22}\rangle$ 也是单重态.

现来看开壳层限制性行列式. 对于极小基 H_2 四个单激发行列式中的两个

$$|\bar{\Psi}_1^2\rangle = |\bar{2}1\rangle = -2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2)]\beta_1\beta_2 \quad (1.91)$$

$$|\Psi_1^2\rangle = |12\rangle = 2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2)]\alpha_1\alpha_2 \quad (1.92)$$

是 S^2 的本征函数且本征值为 2, 均为三重态. 但剩下的两个

$$|\bar{\Psi}_1^2\rangle = |\bar{2}1\rangle = -2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) + \psi_2(1)\psi_1(2)]\beta_1\alpha_2 \quad (1.93)$$

$$|\Psi_1^2\rangle = |12\rangle = 2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) + \psi_2(1)\psi_1(2)]\beta_1\alpha_2 \quad (1.94)$$

S^2 的本征函数, 而是一个单重态和三重态的线性组合. 很明显, 在很多情况下, 人们需要构建是 S^2 本征函数的组态. 对于双电子系统, 态很简单, S^2 归一化的本征函数为

$$^3\Psi_1^2 = 2^{-\frac{1}{2}}(|\bar{2}1\rangle - |12\rangle) \quad (1.95)$$

2 The Hartree-Fock Approximation

本章中来详细介绍 Hartree-Fock 理论以及从头的 Hartree-Fock 计算. 此章篇幅较长, 这也反映了 Hartree-Fock 在量子化学中的重要地位. Hartree-Fock 不仅就其本身十分重要, 它也是其他考虑了电子相关效应的更精确近似的起点.

2.1 The Hartree-Fock Equations

本节是对方程推导结果的总结, 具体推导细节放在下一节讨论.

我们需要找到一组自旋轨道, 使其构成的单行列式

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_N\rangle \quad (2.1)$$

成为该形式下 N 电子系统基态的最佳近似. 根据变分原理, 这种轨道就是使得下式能量最小的轨道

$$E_0 = \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle = \sum_a^N \langle a|h|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab}^N \langle ab||ab\rangle \quad (2.2)$$

在下一小节中可以推导唯一的限制就是要求他们相互正交

$$\langle a|b\rangle = \delta_{ab} \quad (2.3)$$

可以得到一个刻画最优自旋轨道的方程, Hartree-Fock 积分微分方程

$$\begin{aligned} h(1)\chi_a(1) + \sum_{b \neq a} \left[\int dx_2 |\chi_b(2)|^2 r_{12}^{-1} \right] \chi_a(1) - \sum_{b \neq a} \left[\int dx_2 \chi_b^*(2) \chi_a(2) r_{12}^{-1} \right] \chi_b(1) \\ = \varepsilon_a \chi_a(1) \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中

$$h(1) = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \quad (2.5)$$

2.1.1 Coulomb and Exchange Operators

设想电子 2 占据 χ_b , Hartree-Fock 理论中, 电子 1 感受到电子 2 在空间瞬时位置产生的双电子势 r_{12}^{-1} 被替换为单电子势, 同时考虑占据 $d\mathbf{x}_2$ 的概率权重 $d\mathbf{x}_2 |\chi_b(2)|^2$. 由此可以定义库仑算符

$$\mathcal{J}_b(1) = \int dx_2 |\chi_b(2)|^2 r_{12}^{-1} \quad (2.6)$$

同时引入交换算符, 根据其对自旋轨道的作用定义

$$\mathcal{K}_b(1)\chi_a(1) = \left[\int dx_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_a(2) \right] \chi_b(1) \quad (2.7)$$

交换项来自单行列式的反对称性质, 它的形式比较特殊, 而且没有如库伦项那样简单的经典解释. 但仍可将 Hartree-Fock 方程(2.4)写为

$$\left[h(1) + \sum_{b \neq a} \mathcal{J}_b(1) - \sum_{b \neq a} \mathcal{K}_b(1) \right] \chi_a(1) = \varepsilon_a \chi_a(1) \quad (2.8)$$

这里交换算符是非定域算符, 因为在空间一点 $\mathbf{x}_1$ 上并不存在一个简单的势能 $\mathcal{J}_b(\mathbf{x}_1)$. 实际上这个算符的作用结果依赖于 χ_a 在空间上分布的情况. 因此, 交换算符的作用结果是一个函数, 而不是一个数值. 也无法画出交换势的等高线图, 但库伦势就可以.

对于在 χ_a 上的电子而言, 库仑算符和交换算符 $\mathcal{J}_b, \mathcal{K}_b$ 的期望值就是前一章提过的库伦和交换积分

$$\langle a|\mathcal{J}_b|a\rangle = J_{ab} \quad (2.9)$$

$$\langle a|\mathcal{K}_b|a\rangle = K_{ab} \quad (2.10)$$

2.1.2 The Fock Operators

对于式2.6与2.7, 有如下结论

$$[\mathcal{J}_a(1) - \mathcal{K}_a(1)]\chi_a(1) = 0 \quad (2.11)$$

将这一项加入方程(2.4)中, 有:

$$f(1)\chi_a(1) = \varepsilon_a\chi_a(1) \quad (2.12)$$

也即

$$f|\chi_a\rangle = \varepsilon_a|\chi_a\rangle \quad (2.13)$$

其中 Fock 算符定义为

$$f(1) = h(1) + \sum_b^N [\mathcal{J}_b(1) - \mathcal{K}_b(1)] \quad (2.14)$$

上式后两项称为有效单电子势算符, 亦称 Hartree-Fock 势

$$\nu^{HF}(1) = \sum_b (\mathcal{J}_b(1) - \mathcal{K}_b(1)) \quad (2.15)$$

与单个电子算符类似, 可以定义 Fock 算符在给定自旋轨道 χ_a 上的期望值. 且本征值 ε_a 恰为轨道能量. 并且, HF 算符显然是一组完整正交的轨道. 而电子总能量的表达式:

$$E_0 = \sum_a \langle a|h|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab||ab\rangle \quad (2.16)$$

Fock 算符的总和 = Fock 算符的本征值之和 - 双电子积分之和:

$$\sum_a \langle a|f|a\rangle = \sum_a \varepsilon_a = \sum_a \langle a|h|a\rangle + \sum_{ab} \langle ab||ab\rangle \quad (2.17)$$

显然, Fock 算符的总和即总 Hamiltonian 在单行列式下的期望值.

为方便, Fock 算符可用 $\hat{P}_{12}$ 重新写为

$$f(1) = h(1) + \sum_b \int dx_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_b(2) \quad (2.18)$$

2.2 Derivation of the Hartree-Fock Equations

本节来推导 Hartree-Fock 方程的一般自旋轨道形式, 也即, 将单 Slater 行列式的能量极小化以得到式2.13.

2.2.1 Functional Variation

变分的目的就是寻找一个合适的 Φ 使得 $E[\Phi]$ 达到最小

$$\delta E = 0 \quad (2.19)$$

这个条件保证了 E 对于 Φ 的任何变分都处于驻态 (stationary). 通常情况下, 驻点就是最小值. 给定一个线性变分尝试波函数

$$|\Phi\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |\Psi_i\rangle \quad (2.20)$$

希望得到能量极小值

$$E = \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle = \sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle \quad (2.21)$$

并且保持归一化

$$\langle \Phi | \Phi \rangle - 1 = \sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle - 1 = 0 \quad (2.22)$$

利用 Lagrange 不定乘法, 我们可以将如下的泛函对 c_i 极小化

$$\mathcal{L} = \sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \left(\sum_{ij} c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle - 1 \right) \quad (2.23)$$

下面令 $\mathcal{L}$ 的一阶变分为 0

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} = & \sum_{ij} \delta c_i^* c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \sum_{ij} \delta c_i^* c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle \\ & + \sum_{ij} c_i^* \delta c_j \langle \Psi_i | \hat{H} | \Psi_j \rangle - E \sum_{ij} c_i^* \delta c_j \langle \Psi_i | \Psi_j \rangle \end{aligned} \quad (2.24)$$

两两合并, 后两项交换指标利用厄米性可得

$$\sum_i \delta c_i^* \left[\sum_j (H_{ij} - E S_{ij} c_j) \right] + c.c. = 0 \quad (2.25)$$

那么对任意的 δc_i^* , 都必有

$$\sum_j (H_{ij} - E S_{ij}) c_j = 0 \quad (2.26)$$

或写为

$$\mathbf{Hc} = E \mathbf{Sc} \quad (2.27)$$

我们将用它来导出 Hartree-Fock 方程

2.2.2 minimization of the Energy of a Single Determinant

给定一个单行列式 $|\Psi_0\rangle = |\chi_1 \chi_2 \dots \chi_N\rangle$, 能量 $E_0 \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle$ 是自旋轨道 χ_a 的泛函. 为导出 Hartree-Fock 方程需要关于自旋轨道进行极小化, 而且要满足自旋轨道正交归一的约束

$$\langle \chi_a | \chi_b \rangle - \delta_{ab} = 0 \quad (2.28)$$

考虑 $\mathcal{L}[\{\chi_a\}]$ 作为自旋轨道的泛函

$$\mathcal{L}[\{\chi_a\}] = E_0[\{\chi_a\}] - \sum_{ab} \varepsilon_{ab} (\langle \chi_a | \chi_b \rangle - \delta_{ab}) \quad (2.29)$$

其中 E_0 是单行列式 $|\Psi_0\rangle$ 的期望值

$$E_0[\{\chi_a\}] = \sum_a^N \langle a | h | a \rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab}^N \langle ab | ab \rangle \quad (2.30)$$

仿照上一节, $\mathcal{L}$ 的一阶变分为 0

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \sum_{a=1}^N \int d\mathbf{x}_1 \delta\chi_a^*(1) \left[h(1)\chi_a(1) + \sum_{b=1}^N (\mathcal{J}_b(1) - \mathcal{K}_b(1))\chi_a(1) - \sum_{b=1}^N \varepsilon_{ba}\chi_b(1) \right] + c.c. \\ &= \sum_{a=1}^N \int d\mathbf{x}_1 \delta\chi_a^*(1) \left[f(1)\chi_a(1) - \sum_{b=1}^N \varepsilon_{ba}\chi_b(1) \right]\end{aligned}\quad (2.31)$$

又有 $\delta\chi_a^*(1)$ 是任意的, 上式方括号内对所有 a 都等于 0

$$f(1)\chi_a(1) = \sum_{b=1}^N \varepsilon_{ba}\chi_b(1) \quad (2.32)$$

也即

$$f|\chi_a\rangle = \sum_{b=1}^N \varepsilon_{ba}|\chi_b\rangle \quad (2.33)$$

这个方程并非标准的本征值形式, 所以这个式子看起来有些奇怪. 但我们可以通过自旋轨道之间的酉变换导出正则形式

2.2.3 The Canonical Hartree-Fock Equations

对于一组新自旋轨道 χ'_a 由旧的自旋轨道 χ_a 通过酉变换而来

$$|\chi'_a\rangle = \sum_b U_{ab}|\chi_b\rangle \quad (2.34)$$

酉变换实际上就是满足以下关系的变换

$$\mathbf{U}^\dagger = \mathbf{U}^{-1} \quad (2.35)$$

它能保持 (被变换基的) 正交归一性. 现考虑一经过酉变换的波函数, 有

$$|\Psi'_0\rangle = \det(\mathbf{U})|\Psi_0\rangle \quad (2.36)$$

因为

$$\begin{aligned}\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U} &= \mathbf{I} \\ \det(\mathbf{U}^\dagger \mathbf{U}) &= |\det(\mathbf{U})|^2 = 1\end{aligned}$$

所以

$$\det(\mathbf{U}) = e^{i\theta} \quad (2.37)$$

所以变换后行列式与原行列式仅差一个相因子. 对酉矩阵而言, $\det(\mathbf{U}) = e^{i\theta}$, 不必限制为 ± 1 . 在单行列式波函数下, 所有期望值在自旋轨道的任意酉变换下都不变. 因此使总能量取驻值的自旋轨道集合并不是唯一的, 而且某一组自旋轨道并不比其他轨道更

有物理意义. 举个例子, 定域自旋轨道并不比离域自旋轨道更“物理”. 我们利用单行列式在自旋轨道酉变换下不变的性质, 将式2.33改写为关于一组特定轨道的本征值方程. 但首先需确定以上酉变换对 Fock 算符和 Lagrange 乘子矩阵的影响.

Fock 算符中依赖于自旋轨道的部分是库仑和交换算符. 经过变换后的库仑算符之和为:

$$\begin{aligned}\sum_a \mathcal{J}'_a(1) &= \sum_a \int d\mathbf{x}_2 \chi'_a{}^*(2) r_{12}^{-1} \chi'_a(2) \\ &= \sum_{bc} \left[\sum_a U_{ba}^* U_{ca} \right] \int d\mathbf{x}_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_c(2)\end{aligned}$$

注意到

$$\sum_a U_{ba}^* U_{ca} = \delta_{bc} \quad (2.38)$$

那么可以得到

$$\sum_a \mathcal{J}'_a(1) = \sum_b \mathcal{J}_b(1) \quad (2.39)$$

因此库仑算符在自旋轨道的酉变换下不变. 以相同的方式易证交换算符之和在自旋轨道的任意酉变换下不变, 因而 Fock 算符也不变

$$f'(1) = f(1) \quad (2.40)$$

现在来确定酉变换对 Lagrange 乘子的作用. 将式2.33左乘 $\langle \chi_c |$ 就可证明 Lagrange 乘子是 Fock 算符的矩阵元

$$\varepsilon_{ca} = \langle \chi_c | f | \chi_a \rangle \quad (2.41)$$

$$\begin{aligned}\varepsilon'_{ab} &= \int d\mathbf{x}_1 \chi'_a{}^*(1) f(1) \chi'_b(1) \\ &= \sum_{cd} U_{ca}^* U_{db} \int d\mathbf{x}_1 \chi_c^*(1) f(1) \chi_d(1) \\ &= (\mathbf{U}^\dagger \varepsilon \mathbf{U})_{ab}\end{aligned} \quad (2.42)$$

对于 ε 是一个厄米矩阵. 因此总能找到一个合适的酉矩阵 $\mathbf{U}$ 使得变换 $\varepsilon' = \mathbf{U}^\dagger \varepsilon \mathbf{U}$ 把 ε 对角化. 并且它存在且唯一. 那么一定有一组自旋轨道 χ'_a 使得 Lagrange 乘子矩阵为对角化, Hartree-Fock 方程写为

$$f|\chi_a\rangle = \varepsilon_a|\chi_a\rangle \quad (2.43)$$

这组解叫作正则自旋轨道. 它们一般是离域化的并且构成该分子点群下的不可约表示的基, 也即, 它们会有对应于该分子对称性的特定对称性质, 或者等价地, 对应于 Fock 算符的对称性. 一旦得到这组正则自旋轨道, 我们就能对其进行酉变换得到无数组等价的轨道. 实际上, 有许多准则可用来寻找酉变换以使轨道经变换后变为定域的、更符合对化学键的直觉的轨道.

2.3 Interpretation of Solutions to the Hartree-Fock Equations

为求解 Hartree-Fock 方程, 需要引入基组并求解对应的矩阵方程. 但该本征值方程及其解也有不依赖于基组的一些性质, 此时正好来讨论它们.

2.3.1 Orbital Energies and Koopmans' Theorem

对于 N-电子体系, 将行列式 $|\chi_1\chi_2\cdots\chi_N\rangle$ 的能量极小化后就得到一组关于 N 个被占自旋轨道 χ_a 的本征值方程 $f|\chi_a\rangle = \varepsilon_a|\chi_a\rangle$. Fock 算符对这些被占轨道有泛函的依赖, 但若这些被占轨道已知, 那么 Fock 算符就变为一个正常的厄米算符, 有无穷个本征函数

$$f|\chi_j\rangle = \varepsilon_j|\chi_j\rangle \quad j = 1, 2, \dots, \infty \quad (2.44)$$

式2.44的每个解 $|\chi_i\rangle$ 都有一个自旋轨道能量 ε_j . 对于 N-电子体系, 在 Hartree-Fock 理论中 N 个最低自旋轨道能量对应 N 个被占自旋轨道, 其他的解称为虚自旋轨道. 它们可以由 Fock 算符对角化得到, 这些解构成了一个无穷集合. 用 $\langle\chi_i|$ 左乘式2.44可以证明 Fock 算符在这组自旋轨道下的的矩阵表示是对角的, 其对角元就是轨道能量

$$\langle\chi_i|f|\chi_j\rangle = \varepsilon_j\delta_{ij} \quad (2.45)$$

轨道能量可以写作

$$\varepsilon_j = \langle j|h|j\rangle + \sum_{b=1}^N [\langle jb||jb\rangle] \quad (2.46)$$

具体地, 根据以上式子我们有

$$\varepsilon_a = \langle a|h|a\rangle + \sum_{b=1}^N (\langle ab||ab\rangle) \quad (2.47)$$

$$\varepsilon_r = \langle r|h|r\rangle + \sum_{b=1}^N (\langle rb||rb\rangle) \quad (2.48)$$

若我们将基态 $|\Psi_0\rangle$ 中的 N 个电子的能量 ε_a 简单相加, 会得到

$$\sum_a^N \varepsilon_a = \sum_a^N \langle a|h|a\rangle + \sum_{ab}^N \langle ab||ab\rangle \quad (2.49)$$

与单行列式的总能量 E_0 的表达式

$$E_0 = \sum_a^N \langle a|h|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab}^N \langle ab||ab\rangle \quad (2.50)$$

相比, 前者多了 $\frac{1}{2} \sum_{ab}^N \langle ab||ab\rangle$. 因此, 轨道能量的总和并不等于单行列式的总能量. 但它们之间的差距仅为双电子积分项的一半, 这是因为每两个自旋轨道上的两电子间相互作用被计入了两次.

若总能并非轨道能量之和, 现考虑其他物理意义. 电子的湮灭和产生可以提供答案. Koopmans 定理给定一个 N -电子 Hartree-Fock 单行列式 $|\Psi_0\rangle$, 其中占据和虚自旋轨道能量分别为 $\varepsilon_a, \varepsilon_r$, 则从 χ_a 中挪去一个电子, 保持其余轨道不变, 会产生一个 $(N-1)$ -电子单行列式 $|\Psi_a\rangle$, 这个过程对应的电离能是 $-\varepsilon_a$. 在虚轨道 χ_r 上增加一个电子, 保持自旋轨道不变, 生成一个 $(N+1)$ 电子单行列式 $|\Psi_r\rangle$, 此过程的电子亲和能为 $-\varepsilon_r$.

Koopmans 定理给出一种计算近似的电离能和电子亲和能的办法. 这种“冻结轨道”近似是假设 $(N \pm 1)$ -电子态中的自旋轨道与 N -电子态中的一样. 这个近似忽略了 $(N \pm 1)$ -电子态中自旋轨道的弛豫, 就是说, $|\Psi_0\rangle$ 中的自旋轨道并非 $|\Psi_a\rangle / |\Psi_r\rangle$ 的最优自旋轨道. 如果分别再用另外的 Hartree-Fock 计算优化这两个态, 则 $^{N-1}E_a, ^{N+1}E_r$ 的能量要减少. 因此 Koopmans 定理忽略了弛豫会使算出的电离能和电子亲和能过正. 当然除此之外, 对波函数作单行列式近似也会产生误差, 即相关效应, 通过 Hartree-Fock 之外的办法可以计算, 可对 Koopmans 定理的结果作进一步修正. 实际上, 当系统内电子数目越大时, 相关能也会越大. 因此相关效应会抹掉电离能的一部分弛豫误差, 而在电子亲和能的弛豫误差上再增加误差. 一般来说, Koopmans 电离能是实验电离能值合理的一阶近似, 本章后面会讨论大量的此类计算. 可惜 Koopmans 电子亲和能会较差. 很多中性分子增加一个电子可形成稳定的负离子. 但中性分子的 Hartree-Fock 计算常给出正的虚轨道能量. 电子亲和能是非常难以计算的量, 要比电离能难算得多.

2.3.2 Brillouin's Theorem

正如上一章讨论的, 由集合 χ_i 可以构造相当多的行列式. 知道了 Fock 算符的形式, 现在正好可以证明一个关于这些行列式的子集的定理. 该子集就是所有单激发行列式 $|\Phi_a^r\rangle$, 即将参考行列式 $|\Phi_0\rangle$ 中的占据轨道 χ_a 替换为虚轨道 χ_r 所得的行列式. 在精确基态的多行列式表示中, 我们可能会预想, 这些单激发行列式将给出领头阶修正:

$$|\Psi_{\text{exact}}\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{ra} c_a^r|\Phi_a^r\rangle + \cdots \quad (2.51)$$

若在修正中仅考虑参考行列式和单激发行列式, 那么 c_a^r 可以由变分原理得到, 将 $\{\Phi_0\}, \{\Phi_a^r\}$ 基下的哈密顿矩阵对角化即可. 现在我们来研究包含单激发态的矩阵本征值问题:

$$\begin{bmatrix} \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_0 \rangle & \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_a^r \rangle \\ \langle \Phi_a^r | \hat{H} | \Phi_0 \rangle & \langle \Phi_a^r | \hat{H} | \Phi_a^r \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_a^r \end{bmatrix} = E \begin{bmatrix} c_0 \\ c_a^r \end{bmatrix} \quad (2.52)$$

两个态的混合体现在非对角元 $\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_a^r \rangle$ 上, 这个矩阵元可以用我们介绍过的行列式间矩阵元计算规则求出

$$\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_a^r \rangle = \langle a | h | r \rangle + \sum_{b=1}^N \langle ab | rb \rangle \quad (2.53)$$

对于方程右边, 回想 Fock 算符的矩阵元可以得到

$$\langle a | f | r \rangle = \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_a^r \rangle \quad (2.54)$$

由于正则 Hartree-Fock 方程 $f|\chi_i\rangle = \varepsilon_i|\chi_i\rangle$ 给出正交本征函数, 对于被占轨道 a 与虚轨道 r ($a \neq r$) 有 $\langle a|f|r\rangle = \varepsilon_r\langle a|r\rangle = 0$. 因此 $\langle \Phi_0|\hat{H}|\Phi_a^r\rangle = 0$, 即单激发行列式与 Hartree-Fock 参考行列式间的矩阵元为零。所以求解 Hartree-Fock 本征值方程等价于确保 $|\Phi_0\rangle$ 不和任何单激发行列式发生直接混合. 式2.52中能量最低的解为

$$\begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & \langle \Phi_a^r|\hat{H}|\Phi_a^r\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = E_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.55)$$

在这种意义下, Hartree-Fock 基态可以说是“稳定”的, 因为即使将单激发行列式混入, 结果也不能在一阶上进一步改进. 需要注意, 这并不意味着精确波函数中没有单激发成分; 单激发仍然可以通过双激发等行列式与参考态间接耦合. Brillouin 定理表明, 单激发行列式 $|\Phi_a^r\rangle$ 不会直接与参考态即 Hartree-Fock 行列式发生作用, 也即 $\langle \Phi_0|\hat{H}|\Phi_a^r\rangle = 0$.

2.3.3 The Hartree-Fock Hamiltonian

目前为止, 我们对 Hartree-Fock 近似的理解就是: Hamiltonian 是精确的, 而波函数用单 Slater 行列式来近似. 本节中, 为了第六章微扰论中的需要, 提前以另外一种等价但不同的视角研究 Hartree-Fock 理论, 此时我们主要关注的是 Hamiltonian 本身.

是否存在某个近似的 N-电子 Hamiltonian, 其本征值方程和我们之前精确求解过的完全相同? 或者说, 答案是存在. Hartree-Fock Hamiltonian 定义如下:

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^N \hat{f}(i) \quad (2.56)$$

上式对应的本征值不是 Hartree-Fock 能量 E_0 , 而是轨道能量之和 $\sum_a \varepsilon_a$. 实际我们可以证明, 由 Fock 算符本征函数 $\{\chi_p\}$ 组成的任意行列式都是 $\hat{H}_0$ 的本征函数, 其本征值等于该行列式中自旋轨道能量之和. 因此, $|\Phi_0\rangle$ 是 $\hat{H}_0$ 的一个本征函数, 其本征值为 $\sum_{a=1}^N \varepsilon_a$. 这个本征值当然不等于 E_0 本身. 两者的关系为:

$$E_0 = \langle \Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle = \sum_{a=1}^N \varepsilon_a - \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N \sum_{b=1}^N \langle ab||ab\rangle \quad (2.57)$$

2.3.4 Restricted Closed-Shell Hartree-Fock: The Roothaan Equations

目前为止本章用一组自旋轨道来讨论 Hartree-Fock 方程. 现在会讨论非限制性 Hartree-Fock 和非限制性 Hartree-Fock 计算. 本节所关心的是计算限制性 Hartree-Fock 波函数的流程. 我们仅考虑闭壳层的计算.

2.4 Closed-Shell Hartree-Fock: Restricted Spin Orbitals

闭壳层限制性基态表示为

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\bar{\chi}_1\chi_2\bar{\chi}_2\cdots\chi_{N/2}\bar{\chi}_{N/2}\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1\psi_2\bar{\psi}_2\cdots\psi_{N/2}\bar{\psi}_{N/2}\rangle \quad (2.58)$$

将自旋轨道转为空间轨道的流程已在第 1.3.5 节讲过: 需将自旋函数积分掉. 先将这个技术用于 Hartree-Fock 方程

$$f(\mathbf{x}_1)\chi_i(\mathbf{x}_1) = \varepsilon_i\chi_i(\mathbf{x}_1) \quad (2.59)$$

可以得到

$$f(\mathbf{x}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) = \varepsilon_j\psi_j(\mathbf{r}_1)\alpha(\omega_1) \quad (2.60)$$

左乘 $\alpha^*(\omega_1)$ 并对自旋积分可得

$$\left[\int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) f(\mathbf{x}_1) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) = \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1) \quad (2.61)$$

把自旋轨道 Fock 算符写为

$$f(\mathbf{x}_1) = \hat{h}(\mathbf{r}_1) + \sum_k^N \int d\mathbf{x}_2 \chi_k^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} (1 - P_{12}) \chi_k(\mathbf{x}_2) \quad (2.62)$$

算得左侧式子

$$\begin{aligned} & \left[\int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) f(\mathbf{x}_1) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ &= \left[\int d\omega_1 \alpha^*(\omega_1) h(\mathbf{r}_1) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ &+ \left[\sum_c \int d\omega_1 d\mathbf{x}_2 \alpha^*(\omega_1) \chi_c^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} (1 - \hat{P}_{12}) \chi_c(\mathbf{x}_2) \alpha(\omega_1) \right] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ &= \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1) \end{aligned} \quad (2.63)$$

对于闭壳层, 则对占据自旋轨道的求和中, 对 α 自旋轨道的求和与对 β 自旋轨道的求和是等量的

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) &= h(\mathbf{r}_1)\psi_j(\mathbf{r}_1) + \sum_c^{\frac{N}{2}} \int d\mathbf{r}_2 [2\psi_c^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_2)] \psi_j(\mathbf{r}_1) \\ &- \sum_c^{\frac{N}{2}} \int d\mathbf{r}_2 [\psi_c^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_j(\mathbf{r}_2)] \psi_c(\mathbf{r}_1) \\ &= \varepsilon_j \psi_j(\mathbf{r}_1) \end{aligned} \quad (2.64)$$

因此闭壳层 Fock 算符的形式为

$$\begin{aligned} f(\mathbf{r}_1) &= h(\mathbf{r}_1) + \sum_c^{\frac{N}{2}} \int d\mathbf{r}_2 \psi_c^*(\mathbf{r}_2) (2 - P_{12}) r_{12}^{-1} \psi_c(\mathbf{r}_2) \\ &= h(1) + \sum_c^{\frac{N}{2}} [2J_c(1) - K_c(1)] \end{aligned} \quad (2.65)$$

对闭壳层行列式 $|\Psi_0\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1 \cdots \psi_{\frac{N}{2}}\bar{\psi}_{\frac{N}{2}}\rangle$ 该能量就是

$$\begin{aligned} E_0 &= \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_0 \rangle = 2 \sum_a (a|h|a) + \sum_a \sum_b [2(aa|bb) - (ab|ab)] \\ &= 2 \sum_a h_{aa} + \sum_a \sum_b (2J_{ab} - K_{ab}) \end{aligned} \quad (2.66)$$

现在我们来考虑极小基 H_2 模型可以通过观察直接写出总能. 两个电子中每个都对动能加上核吸引势能 h_{11} 可以通过观察直接写出总能. 两个电子中每个都对动能加上核吸引势能 J_{11} 这里没有交换作用, 因为两电子的自旋反平行. 那么 Hartree-Fock 能量就是

$$E_0 = 2h_{11} + J_{11} \quad (2.67)$$

同样的方式可以计算轨道能量

$$\varepsilon_1 = h_{11} + J_{11} \quad (2.68)$$

方法适用于任何占据轨道的能量. 对于虚轨道, 如之前所看到的, 轨道能量对应于额外的第 $(N + 1)$ 个电子的作用, 这与 Koopmans 定理相符. 考虑虚轨道上一个外来电子的能量, 会多一个同自旋电子的一个交换作用

$$\varepsilon_2 = h_{22} + 2J_{12} - K_{12} \quad (2.69)$$

2.4.1 Introduction of a Basis: The Roothaan Equations

因为我们已经消掉了自旋, 那么分子轨道计算就等价于求解如下的积分微分方程

$$f(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \varepsilon_i\psi_i(\mathbf{r}_1) \quad (2.70)$$

目前没有可行的办法得到分子的数值解. Roothaan 的贡献就是证明了通过引入一组已知的空间基函数, 该微分方程可以转化为一组代数方程并可用标准的矩阵技术来求解.

现引入一组 K 个已知的基函数 $\phi_\mu(\mathbf{r})$ 并把未知的分子轨道线型展开

$$\psi_i = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i} \phi_\mu \quad (2.71)$$

由上式可知, 计算 Hartree-Fock 分子轨道的问题约化为计算一组展开系数 $C_{\mu i}$ 的问题. 把该式代入 Hartree-Fock 方程得到一个矩阵方程.

$$f(1) \sum_{\nu} C_{\nu i} \phi_{\nu}(1) = \varepsilon_i \sum_{\nu} C_{\nu i} \phi_{\nu}(1) \quad (2.72)$$

左乘 $\phi_{\nu}^*(1)$ 并积分掉空间变量得到矩阵方程

$$\sum_{\nu} F_{\mu\nu} C_{\nu i} = \varepsilon_i \sum_{\nu} S_{\mu\nu} C_{\nu i} \quad (2.73)$$

上式出现两个新的矩阵，重叠矩阵 $S_{\mu\nu}$ 和 Fock 矩阵 $F_{\mu\nu}$ 分别定义为

$$S_{\mu\nu} = \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) \phi_\nu(1) \quad (2.74)$$

$$F_{\mu\nu} = \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) f(1) \phi_\nu(1) \quad (2.75)$$

这一矩阵方程称为 Roothaan 方程，它处理的是非正交基的问题，可以写为久期方程的矩阵形式

$$FC = SC\varepsilon \quad (2.76)$$

其中 ε 是对角化的分子轨道能量式 ε_i 的矩阵，而 C 是系数矩阵 $C_{\mu\nu}$ ，其列来描述对应分子轨道的系数。

现在已经确定 Hartree-Fock 分子轨道和轨道能量的求解与 Roothaan 矩阵方程的求解是等价的。要想更进一步，需将 Fock 矩阵的显式表达式写出来。但我们需要先来介绍密度矩阵的概念。

2.4.2 The Charge Density

若某电子由空间波函数 $\psi_a(\mathbf{r})$ 描述，那么在点 $\mathbf{r}$ 附近以小体积元 $d\mathbf{r}$ 内找到该电子的概率就是 $|\psi_a(\mathbf{r})|^2 d\mathbf{r}$ 。这个概率分布函数（电荷密度）就是 $|\psi_a(\mathbf{r})|^2$ 。若由一个闭壳层分子，由一单行列式所描述，每个被占分子轨道上都有两个电子，那么总的电荷密度就是

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_a^{\frac{N}{2}} |\psi_a(\mathbf{r})|^2 \quad (2.77)$$

对电荷密度积分就得总电子数 N

把分子轨道在式中展开得到电荷密度

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_a^{\frac{N}{2}} \sum_{\mu,\nu} C_{\nu a}^* C_{\mu a} \phi_\mu \phi_\nu^* \quad (2.78)$$

通常我们把这些系数乘积定义为密度矩阵 P ，或称为电荷密度键级矩阵

$$P_{\mu\nu} = 2 \sum_a^{\frac{N}{2}} C_{\mu a} C_{\nu a}^* \quad (2.79)$$

所以电荷密度可以写为

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \phi_\mu(\mathbf{r}) \phi_\nu^*(\mathbf{r}) \quad (2.80)$$

所以对于一个给定的基函数，矩阵 P 就完全确定了电荷密度，并且通过上式和展开系数 C 直接联系起来。所以可以用 $C_{\mu i}$ 或者 $P_{\mu\nu}$ 来表示闭壳层 Hartree-Fock 的计算结果。

2.4.3 Expression for the Fock Matrix

Fock 矩阵 F 是 Fock 算符在基组 ϕ_μ 下的矩阵表示

$$\begin{aligned}
 F_{\mu\nu} &= \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) f(1) \phi_\nu(1) \\
 &= \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) [h(1) + \sum_j^{\frac{N}{2}} (2J_j(1) - K_j(1))] \phi_\nu(1) \\
 &= H_{\mu\nu}^{core} + \sum_j^{\frac{N}{2}} (2\langle\mu|J_j|\nu\rangle - \langle\mu|K_j|\nu\rangle)
 \end{aligned} \tag{2.81}$$

式中定义了核 Hamiltonian 矩阵

$$\begin{aligned}
 H_{\mu\nu}^{core} &= \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) h(1) \phi_\nu(1) \\
 &= \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) \left[-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \right] \phi_\nu(1) \\
 &= T_{\mu\nu} + V_{\mu\nu}^{nucl}
 \end{aligned} \tag{2.82}$$

以及双电子积分

$$\langle\mu|J_j|\nu\rangle = \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) J_j(1) \phi_\nu(1) \tag{2.83}$$

$$\langle\mu|K_j|\nu\rangle = \int d\tau_1 \phi_\mu^*(1) K_j(1) \phi_\nu(1) \tag{2.84}$$

核 Hamiltonian 矩阵与 Fock 矩阵不同, 在迭代计算的过程中只需被计算一次, 然后保持不变.

把式2.82双电子项分子轨道展开, 得到

$$\begin{aligned}
 F_{\mu\nu} &= H_{\mu\nu}^{core} \\
 &\quad + \sum_j^{\frac{N}{2}} \sum_{\lambda\sigma} C_{\sigma j} C_{\lambda j}^* [2\langle\mu\nu|\sigma\lambda\rangle - \langle\mu\lambda|\sigma\nu\rangle] \\
 &= H_{\mu\nu}^{core} + \sum_{\lambda\sigma} \frac{1}{2} P_{\lambda\sigma} [2\langle\mu\nu|\sigma\lambda\rangle - \langle\mu\lambda|\sigma\nu\rangle] \\
 &= H_{\mu\nu}^{core} + G_{\mu\nu}
 \end{aligned} \tag{2.85}$$

$G_{\mu\nu}$ 是 Fock 矩阵的双电子部分. 这就是 Fock 矩阵的最终表达式. 它包含单电子部分 H_{core} , 这部分在给定基组下保持不变, 还包括双电子部分 G , 它依赖密度矩阵 P 及一组双电子积分. 由于双电子积分数目较多, 所以 Hartree-Fock 计算中的主要困难就是操作、计算这些双电子积分. (含 n 个基函数的基组会有 $\frac{n(n+1)(n^2+n+2)}{8}$ 个互不相同的双电子积分.)

Roothaan 方程是非线性的, 所以需要迭代求解. 而在每步求解需要化方程为本征值方程的形式再将 Fock 矩阵对角化求出本征矢 C 和本征值 ε . 下面讨论基的正交归一化.

2.4.4 Orthogonalization of the Basis

分子的计算中所使用的基组是非正交归一基。基函数确实是归一的, 但它们之间不正交。这就产生了 Roothaan 方程中的重叠矩阵。为将 Roothaan 写为通常的矩阵本征值问题, 需要正交化基函数。

一般基组的正交化方案对称正交化和正则正交化两种。有一种办法可以消去 Roothaan 方程中的重叠矩阵 $\mathbf{S}$ 。后续求解时只需对角化 Fock 矩阵。但这意味着必须使用新轨道重新计算全部双电子积分, 或是将原有双电子积分 $(\mu\nu|\lambda\sigma)$ 变换为新形式 $(\mu'\nu'|\lambda'\sigma')$ 。实际上该操作耗时极大。我们可以采用效率更高的方案处理这一问题。设新的系数矩阵为 $\mathbf{C}'$, 它与原系数矩阵满足如下关系

$$\mathbf{C}' = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{C} \quad (2.86)$$

带入 Roothaan 方程并左乘 $\mathbf{X}^\dagger$, 得

$$(\mathbf{X}^\dagger\mathbf{F}\mathbf{X}\mathbf{C}) = (\mathbf{X}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{X})\mathbf{C}\varepsilon \quad (2.87)$$

定义新矩阵 $\mathbf{F}'$ 为

$$\mathbf{F}' = \mathbf{X}^\dagger\mathbf{F}\mathbf{X} \quad (2.88)$$

令 $\mathbf{X}$ 满足

$$\mathbf{X}^\dagger\mathbf{S}\mathbf{X} = \mathbf{I} \quad (2.89)$$

则 Roothaan 变为

$$\mathbf{F}'\mathbf{C}' = \mathbf{C}'\varepsilon \quad (2.90)$$

这就是变换后的 Roothaan 方程, 把新的 Fock 矩阵对角化解得新的系数矩阵, 即可得到原系数矩阵。

2.4.5 The SCF Procedure

有些作者认为 Hartree-Fock 解这个术语只能在 Hartree-Fock 极限下使用, 此时基组是完备的, 他们用自洽场解来称呼在有限基组 (基组可能很小) 下的解。但我们会混合使用 Hartree-Fock 和自洽场 (SCF) 这两个术语, 如有需要, 才会特别指出是否在 Hartree-Fock 极限下。SCF 流程如下:

1. 确定一个分子 (一组核坐标 $\{\mathbf{R}_A\}$, 原子序数 Z_A , 电子数 N) 和基组 $\{\phi_A\}$ 。
2. 计算所需的分子积分: $S_{\mu\nu}$ 、 $H_{\mu\nu}^{\text{core}}$ 、 $(\mu\nu|\lambda\sigma)$ 。
3. 对角化重叠矩阵 $\mathbf{S}$, 用式 (3.167) 或 (3.169) 得到变换矩阵 $\mathbf{X}$ 。
4. 猜测一个密度矩阵 $\mathbf{P}$ 。
5. 用密度矩阵 $\mathbf{P}$ 和双电子积分 $(\mu\nu|\lambda\sigma)$ 计算式 (3.154) 中的矩阵 $\mathbf{G}$ 。

6. 将 $\mathbf{G}$ 与核 Hamiltonian 矩阵相加, 得到 Fock 矩阵 $\mathbf{F} = \mathbf{H}^{\text{core}} + \mathbf{G}$ 。
7. 计算变换后的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}' = \mathbf{X}^T \mathbf{F} \mathbf{X}$ 。
8. 对角化 $\mathbf{F}'$ 得到 $\mathbf{C}'$ 和 ε 。
9. 计算 $\mathbf{C} = \mathbf{X} \mathbf{C}'$ 。
10. 根据式 (3.145) 用 $\mathbf{C}$ 构建新的密度矩阵 $\mathbf{P}$ 。
11. 确定该过程是否收敛, 即判断第 (10) 步得到的密度矩阵是否与前一个密度矩阵在设定判据下相同。若未收敛, 回到第 (5) 步, 用新的密度矩阵继续计算。
12. 若收敛, 则用得到的解表示出 $\mathbf{C}, \mathbf{P}, \mathbf{F}$ 等, 计算期望值和其他待求的物理量。

2.4.6 Expectation Values and Population Analysis

一旦得到了密度矩阵、Fock 矩阵等的收敛值, 就有很多办法来利用波函数求解常用的量。

总电子能量就是期望值

$$\begin{aligned}
 E_0 &= 2 \sum_a^{\frac{N}{2}} h_{aa} + \sum_a^{\frac{N}{2}} \sum_b^{\frac{N}{2}} (2J_{ab} - K_{ab}) \\
 &= \sum_a^{\frac{N}{2}} (h_{aa} + f_{aa}) \\
 &= \sum_a^{\frac{N}{2}} (h_{aa} + \varepsilon_a) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} (H_{\mu\nu}^{\text{core}} + F_{\mu\nu})
 \end{aligned} \tag{2.91}$$

电荷密度

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \phi_{\mu}(\mathbf{r}) \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \tag{2.92}$$

表示在空间中一区域内找到一个电子的概率, 一般用画在分子截面上的等高线图来表示。在分子内, 说某个原子带了多少电子没有意义, 但有时进行这种布居分析 (population analysis) 也会有用。由于将所有电子按每两个电子配一个轨道分配在了分子轨道上, 将 ψ_a 的基函数展开代入上式

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = \sum_{\mu} (\mathbf{P}\mathbf{S})_{\mu\mu} = \text{tr} \mathbf{P}\mathbf{S} \tag{2.93}$$

可将 $(\mathbf{PS}_{\mu\mu})$ 解释为 ϕ_μ 所附带的电子. 这种方式叫作 Mulliken 布居分析. 设基函数放置在原子中心, 那么某分子中的原子所附带的电子数就是以该原子为中心的全部基函数中电子数目之和. 所以该原子的静电荷就为

$$q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{PS})_{\mu\mu} \quad (2.94)$$

注意对基函数的求和仅涉及中心在原子 A 上的那些. 定义不是唯一的, 还有 Löwdin 布居分析等布居分析没有唯一的方案, 但是比较不同分子 (需用同一基组计算) 时它们都很有用. 使用基组时需要做好“平衡”, 我们举个例子来解释: 在 H_2O 中, 若将基函数的完全集全放在 O 原子上, 那么做布居分析时, 水中的氢原子所带电荷就是 $+1$, 所有电子都附在了氧原子上. 这个简单的例子清楚地说明, 对布居分析赋予任何物理意义时要相当谨慎.

2.5 Model Calculations on H_2 and HeH^+

2.5.1 The 1s Minimal STO-3G Basis Set

从严格的数学意义上说, 基函数 ϕ_μ 可以是很多种类的函数. 可行的选择非常多, 但是普遍应用的只有两类.

归一化 1s Slater 型函数, 若中心落在 R_A , 则其形式为

$$\phi_{1s}^{SF}(\zeta, \mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi} \right)^{\frac{1}{2}} \exp(-\zeta|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|) \quad (2.95)$$

归一化 1s 高斯函数, 若中心落在 R_A , 则其形式为

$$\phi_{1s}^{GF}(\alpha, \mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \left(\frac{2\alpha}{\pi} \right)^{\frac{3}{4}} \exp(-\alpha|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|^2) \quad (2.96)$$

计算电子波函数时人们更乐意选用 Slater 函数. Slater 函数在描述分子轨道 ψ_i 的定性行为时要比高斯函数更准确, 展开轨道 ψ_i 若选用 Slater 型, 可用比高斯函数更少的函数数目得到差不多的结果. 使用高斯函数是因为在 SCF 计算时, 双电子积分约为 $\frac{K^4}{8}$ 数量级, 且是四中心积分——是非常困难且耗时的.

面对这一两难境地, 用原初高斯函数的固定线性组合作为基函数可避开这个问题. 用原初高斯函数的固定线性组合作为基函数. 这种线性组合称作收缩, 由此产生收缩高斯函数 (contracted Gaussian Functions, CGF)

$$\phi_{1s}^{CGF}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \sum_{i=1}^L d_i \phi_{1s}^{GF}(\alpha_i, \mathbf{r} - \mathbf{R}_A) \quad (2.97)$$

恰当选择收缩参数后, 我们就能利用近似的原子 Hartree-Fock 函数 (如近似的 Slater 型函数等), 同时仍用原初高斯函数计算积分. 一种常用的流程是, 用 $L = 1, 2, 3 \dots$ 个原初高斯函数拟合按 Slater 型函数拟合, 即这就是 STO-LG 流程.

2.5.2 STO-3G H₂

本小节我们进行基态 H₂ 的限制性闭壳层计算。

我们使用和 H₂ 极小基一样的坐标，核间距 $R_12 = 1.4a.u.$ 并选用标准的 STO-3G 基组。下一步进行基组 ϕ_μ 形成的积分，即 $S_{\mu\nu}, H_{\mu\nu}^{core}$ 和 $(\mu\nu|\lambda\sigma)$

对应的重叠、动能、核-电子吸引以及核心 Hamiltonian 矩阵为

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 1.0000 & 0.6593 \\ 0.6593 & 1.0000 \end{pmatrix} \quad (2.98)$$

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0.7600 & 0.2365 \\ 0.2365 & 0.7600 \end{pmatrix}, \quad (2.99)$$

$$\mathbf{V}^1 = \begin{pmatrix} -1.2266 & -0.5974 \\ -0.5974 & -0.6538 \end{pmatrix}, \quad (2.100)$$

$$\mathbf{V}^2 = \begin{pmatrix} -0.6538 & -0.5974 \\ -0.5974 & -1.2266 \end{pmatrix}. \quad (2.101)$$

$$\mathbf{H}^{core} = \mathbf{T} + \mathbf{V}^1 + \mathbf{V}^2 = \begin{pmatrix} -1.1204 & -0.9584 \\ -0.9584 & -1.1204 \end{pmatrix}. \quad (2.102)$$

作为比较，若基函数取精确氢原子 1s 解

$$\phi_{1s}(\mathbf{r}) = \pi^{-1/2} \exp(-r), \quad (2.103)$$

则有 $T_{11} = 0.5$ 以及 $V_{11}^1 = -1.0$ ，从而氢原子的单电子能量为 -0.5 a.u. 在此处的 STO-3G 基函数中，轨道比精确氢原子 1s 轨道更收缩，因此电子更靠近核： $V_{11}^1 = -1.2266$ 更负；相应地，为避免电子坍缩到核上，动能也增大为 $T_{11} = 0.7600$ 。

动能矩阵 $\mathbf{T}$ 与核吸引矩阵 $\mathbf{V}^{nuc} = \mathbf{V}^1 + \mathbf{V}^2$ 的非对角元没有简单的经典解释。当核间距 R 很大时，原子轨道之间的重叠消失，这些非对角元也趋于零。

先求解核心 Hamiltonian 的广义本征值方程

$$\mathbf{H}^{core} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \epsilon, \quad (2.104)$$

即可得到极小基 H₂⁺ 的分子轨道和轨道能量。随后，对中性 H₂ 还需构造依赖电子密度的 Fock 矩阵，并求解 Roothaan 方程。

由于该模型具有同核双原子分子的对称性，其解可直接由对称性确定。正则分子轨道 (canonical molecular orbitals) 按分子点群的不可约表示变换；对于同核双原子分子，轨道可标记为 σ_g 、 σ_u 、 π_g 、 π_u 等。在极小基模型中只有两个分子轨道：能量较低的占据轨道是具有 σ_g 对称性的成键轨道

$$\psi_1 = [2(1 + S_{12})]^{-1/2} (\phi_1 + \phi_2), \quad (2.105)$$

而虚分子轨道是具有 σ_u 对称性的反键轨道

$$\psi_2 = [2(1 - S_{12})]^{-1/2}(\phi_1 - \phi_2). \quad (2.106)$$

相应的系数矩阵为

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} [2(1 + S_{12})]^{-1/2} & [2(1 - S_{12})]^{-1/2} \\ [2(1 + S_{12})]^{-1/2} & -[2(1 - S_{12})]^{-1/2} \end{pmatrix}. \quad (2.107)$$

对于基态闭壳层 H_2 ，两个电子均占据 ψ_1 ，故密度矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} (1 + S_{12})^{-1} & (1 + S_{12})^{-1} \\ (1 + S_{12})^{-1} & (1 + S_{12})^{-1} \end{pmatrix} = \frac{1}{1 + S_{12}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.108)$$

在这里的限制性闭壳层模型中，若 SCF 迭代的初始密度矩阵与上述结果不同，只要迭代保持分子对称性，计算就会收敛到这一由对称性确定的解。

在正则分子轨道基下，变换后的 Fock 矩阵元为

$$f_{ij} = \langle \psi_i | \hat{f} | \psi_j \rangle. \quad (2.109)$$

根据正则 Hartree-Fock 方程，该矩阵是对角矩阵，其对角元即为轨道能量。闭壳层体系的轨道能量可写为

$$\varepsilon_i = h_{ii} + \sum_b^{N/2} (2J_{ib} - K_{ib}). \quad (2.110)$$

在此处的极小基模型中，只有轨道 1 被占据，因而

$$\varepsilon_1 = h_{11} + J_{11} = -0.5782 \text{ a.u.}, \quad (2.111)$$

$$\varepsilon_2 = h_{22} + 2J_{12} - K_{12} = +0.6703 \text{ a.u.}. \quad (2.112)$$

注意 $\varepsilon_2 \neq h_{22} + J_{22}$ 。这是因为轨道 2 是虚轨道；它描述的是在冻结其余轨道的近似下，将一个电子加入该轨道后 $(N + 1)$ 电子体系中该电子的能量，这正是 Koopmans 定理中的含义。

基态的电子能量为

$$E_0 = 2h_{11} + J_{11} = -1.8310 \text{ a.u.} \quad (2.113)$$

加上核-核排斥能后，分子的总能量为

$$E_{\text{tot}} = E_0 + \frac{1}{R} = -1.1167 \text{ a.u.} \quad (2.114)$$

由于在该 STO-3G 基组下，氢原子能量为 -0.4666 a.u. ，预测的解离能为

$$D_e = 2(-0.4666) - (-1.1167) = 0.1835 \text{ a.u.} = 4.99 \text{ eV}. \quad (2.115)$$

这一数值与实验值 $D_e \approx 4.75 \text{ eV}$ 相当接近。

不过，要完整讨论解离，还必须考察不同核间距下的总能量，也就是势能曲线 (potential-energy curve)。在每个 R 上重复上述计算，即可得到 $E_{\text{tot}}(R)$ 。极小基限制性闭壳层 Hartree-Fock 在平衡键长附近可以给出合理结果，但在 $R \rightarrow \infty$ 时不能正确描述两个开壳层氢原子的解离极限：限制性解会强制两个电子继续占据同一个空间轨道。之后讨论非限制性 Hartree-Fock (unrestricted Hartree-Fock, UHF) 时，会进一步分析这一解离问题。计算得到的平衡构型，就是 E_{tot} 关于核坐标取最小值时的构型。

2.5.3 STO-3G HeH⁺: SCF Iteration

极小基 H₂ 的分子轨道可由同核双原子分子的对称性直接确定，因而不能充分展示自洽场迭代。HeH⁺ 是异核双原子分子，两个原子轨道不等价，分子轨道系数不能预先由对称性给出；它因此是理解 Roothaan 方程迭代求解的最小模型。

在平衡核间距 $R = 1.4632$ a.u. 处，以 He 上的 $1s$ 基函数 ϕ_1 和 H 上的 $1s$ 基函数 ϕ_2 构成极小 STO-3G 基组。指数通常取 $\zeta_{\text{H}} = 1.24$ ；He 的“原子最优”指数为 $\zeta_{\text{He}} = 27/16 = 1.6875$ 。这里需要区分：基函数指数 (exponent) 是非线性参数，而 SCF 中更新的 MO 系数和密度矩阵是线性参数。

SCF 的核心闭环 取 $\mathbf{P}^{(0)} = \mathbf{0}$ 时，电子-电子项 $\mathbf{G}$ 为零，故初始 Fock 矩阵为

$$\mathbf{F}^{(0)} = \mathbf{H}^{\text{core}}. \quad (2.116)$$

随后不断重复

$$\mathbf{P}^{(n)} \longrightarrow \mathbf{G}[\mathbf{P}^{(n)}] \longrightarrow \mathbf{F}^{(n)} = \mathbf{H}^{\text{core}} + \mathbf{G}[\mathbf{P}^{(n)}] \longrightarrow \mathbf{F}^{(n)} \mathbf{C}^{(n+1)} = \mathbf{S} \mathbf{C}^{(n+1)} \boldsymbol{\epsilon}^{(n+1)} \longrightarrow \mathbf{P}^{(n+1)}, \quad (2.117)$$

直至密度矩阵或能量不再改变，即收敛达到自洽。每一步可用与该 Fock 矩阵相配套的密度矩阵计算电子能量

$$E_0 = \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu} P_{\nu\mu} (H_{\mu\nu}^{\text{core}} + F_{\mu\nu}). \quad (2.118)$$

这个例子中，忽略电子-电子排斥的初猜会使电子过度偏向核电荷更大的 He；加入 Coulomb-exchange 平均场后，电子密度部分向 H 端重新分布，能量单调收敛。

收敛后的正则轨道系数和轨道能量为

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0.8018 & -0.7823 \\ 0.3368 & 1.0684 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\epsilon} = \begin{pmatrix} -1.5975 & 0 \\ 0 & -0.0617 \end{pmatrix} \text{ a.u.} \quad (2.119)$$

占据轨道中 ϕ_1 的系数较大，说明电子密度主要位于 He 附近；但它仍含有 H 的同相成分，故为成键轨道 (bonding orbital)。相应的反键虚轨道中两个系数异号。

总能量需加入核-核排斥项 $Z_{\text{He}}Z_{\text{H}}/R = 2/R$ ：

$$E_{\text{tot}} = E_0 + \frac{2}{R} = -2.860662 \text{ a.u.} \quad (2.120)$$

该极小基模型正确预测了解离产物为闭壳层的 $\text{He} + \text{H}^+$ ，而不是 $\text{He}^+ + \text{H}$ 。这也解释了它在大 R 时比限制性闭壳层 H_2 表现更合理：其正确解离极限本身就是闭壳层。不过，预测的解离能 $D_e = 0.2168$ a.u. (5.90 eV) 高于精确值约 2.04 eV；主要原因是同一套固定的 He 指数更适合分子而非孤立 He 原子，反映的是基组与指数的局限，而非 SCF 迭代本身失效。

2.6 多原子基组 (Polyatomic Basis Sets)

本节比较四类常用基组：STO-3G、4-31G、6-31G* 与 6-31G**。这些基组在 Gaussian 系列程序中广泛使用，其名称中的数字表示收缩方式。

基组变大通常会降低变分能量，但计算量也会显著增加；在 Hartree-Fock 计算中，最耗时的双电子积分及其变换通常随基函数数 K 快速增长，常以 K^4 作为量级估计。

2.6.1 收缩型高斯函数 (Contracted Gaussian Functions)

分子轨道在原子轨道基组中的线性展开为

$$\psi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu=1}^K C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r}). \quad (2.121)$$

选择基函数时有两难的问题：Slater 型函数 (STO) 的形状更接近真实原子轨道，但 Gaussian 型函数 (GTO) 的积分更快。收缩型高斯函数 (CGF) 用固定线性组合把二者结合：

$$\phi_{\mu}^{\text{CGF}}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A) = \sum_{p=1}^L d_{p\mu} g_p(\alpha_{p\mu}, \mathbf{r} - \mathbf{R}_A). \quad (2.122)$$

其中 g_p 是归一化的原初高斯函数 (primitive Gaussian function)， $\alpha_{p\mu}$ 是指数， $d_{p\mu}$ 是收缩系数， L 是收缩长度 (contraction length)。一个 CGF 才算一个基函数；其中包含的多个原初高斯函数不会使 MO 展开的维数增加。

这一区分十分重要：先在原子计算中用较大的未收缩基组优化指数和系数，再把若干原初函数固定收缩成较少的 CGF，便能以较低代价保留大部分原子轨道形状。收缩主要减少计算成本，但也会牺牲部分适应不同分子环境的变分灵活性。

对于同一 sp 壳层， s 与三个 p 分量通常共享一套指数。这样既使它们具有相同的径向行为，又可复用径向积分；但要记住一个 p 壳层对应 p_x, p_y, p_z 三个基函数。

2.6.2 极小基组：STO-3G (Minimal Basis Sets)

极小基组 (minimal basis set) 的原则是：每个占据的原子价层轨道至少给一个径向基函数。对 H、He 为 1 个 s 函数；对第二周期 Li-Ne，通常为 $1s + 2s + 2p_x + 2p_y + 2p_z$ ，共 5 个函数。后者看似多给了未占据的 $2p$ 轨道，但这是为了完整表示 sp 壳层，并保持原子的角向自由度。

STO-LG 表示用 L 个原初 GTO 的固定收缩近似一个 STO；例如 STO-3G 的每个收缩函数由三个原初高斯函数组成。原初指数大致随有效核电荷平方改变， $\alpha \propto \zeta^2$ 。因此同一原子在不同化学环境中的最优轨道指数 (orbital exponent) 并不完全相同：

- 为孤立原子优化的指数，最适合孤立原子；
- 针对每一个分子重新优化指数，最灵活，但会引入昂贵的非线性优化；
- 标准基组采用折衷指数，使一套参数能服务一批分子。

例如前面 H_2 的 STO-3G 氢 $1s$ 指数取 $\zeta = 1.24$ ，只是这种折衷参数，并非所有键长和所有氢化合物的严格最优值。

2.6.3 双 zeta 与劈裂价层基组 (Double-Zeta and Split-Valence Basis Sets)

单一径向函数很难同时描述原子核附近较紧密、以及成键或极化后较扩展的电子密度。双 ζ 基组 (double-zeta basis set) 为同一个原子轨道提供两套不同径向尺度的函数；MO 系数在线性变分中自行混合它们，从而获得径向弹性，而不必在每个 SCF 循环中重新优化非线性指数。

4-31G 是劈裂价层基组 (split-valence basis set)，不是所有壳层都严格的双 ζ ：内层 (core) 仍用一组紧密函数，价层 (valence) 则劈裂成内、外两组。命名“4-31”的含义是：内壳层收缩函数由 4 个原初高斯组成；价层被写成一组 3 原初函数的收缩函数加上一组单原初函数。对 C 等第二周期原子，计数为

$$1 (\text{core } s) + 4 (\text{inner } sp) + 4 (\text{outer } sp) = 9;$$

对 H 则有两组 s 函数，故为 2。这里的 4、3、1 描述收缩方式，不直接等于最终基函数数目。

2.6.4 极化函数 (Polarization Functions)

即使价层已有两种径向尺度，若每个原子仍只保留原子态固有的角动量，电子云也难以朝键轴或邻近电荷方向偏移。极化函数 (polarization functions) 就是在原子上加入较高角动量函数，以提供这种角向变形。例如氢原子在外电场或分子中非球形电场下，波函数需要将原来的 $1s$ 成分与 p 成分混合；这不是说孤立氢原子本身有被占据的 p 轨道，而是分子环境打破了球对称性。

6-31G* 在第二周期重原子 (如 C、N、O、F) 上加入一组 d 极化函数；6-31G** 再在 H 上加入一组 p 极化函数。按本书的笛卡尔表示，一组 d 函数为

$$d_{xx}, d_{yy}, d_{zz}, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz},$$

共 6 个；它可分解为 5 个纯 d 函数与一个 s 型组合。不同程序也可能采用 5 个球谐 d 函数，故比较基函数数目时必须先确认约定。6-31G* 与 6-31G** 通常比极小基或仅劈

裂价层基组给出更好的定量结果，但高精度还可能需要更多 ζ 、多套极化函数及弥散函数 (diffuse functions)。

练习 3.31: 苯的基函数数目 计算的是收缩基函数数目，而不是原初高斯函数数目。苯为 C_6H_6 ；本书采用笛卡尔 d 函数，故一个 d 壳层含六个函数。

$$N_{\text{STO-3G}} = 6 \times 5_{\text{C}} + 6 \times 1_{\text{H}} = 36, \quad (2.123)$$

$$N_{4\text{-31G}} = 6 \times 9_{\text{C}} + 6 \times 2_{\text{H}} = 66, \quad (2.124)$$

$$N_{6\text{-31G}^*} = 6 \times (9 + 6)_{\text{C}} + 6 \times 2_{\text{H}} = 102, \quad (2.125)$$

$$N_{6\text{-31G}^{**}} = 6 \times (9 + 6)_{\text{C}} + 6 \times (2 + 3)_{\text{H}} = 120. \quad (2.126)$$

STO-3G 中 C 为 $1s + 2s + 2p_x + 2p_y + 2p_z = 5$ ，H 为 1；4-31G 中 C 为 $1 + 4 + 4 = 9$ ，H 为 2。6-31G* 给每个 C 加 6 个笛卡尔 d 函数；6-31G** 再给每个 H 加 3 个 p 函数。若采用五个球谐 d 函数，后两项会变为 96 与 114。